

PRD & SRS — Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan (Library Loan API)

Versi	1.0
Status	Draft
Tipe	Portfolio Project — Backend Engineering
Author	Bakudapa
Stack utama	PHP 8.x, Laravel, PostgreSQL, Redis, Pest

1. Ringkasan Produk

Library Loan API adalah backend REST API untuk sistem peminjaman buku perpustakaan. Anggota dapat mencari buku, meminjam, dan mengembalikan buku. Sistem menjamin konsistensi stok buku di bawah kondisi akses bersamaan (concurrent), menyediakan rekomendasi/ringkasan buku berbasis AI, dan dibangun dengan praktik backend production-oriented (logging terstruktur, caching, automated testing, CI/CD).

Project ini bukan aplikasi komersial — tujuannya adalah portofolio yang mendemonstrasikan kompetensi backend engineering secara end-to-end, dari desain data sampai deployment.

2. Tujuan & Sasaran

- **Tujuan produk:** anggota bisa meminjam dan mengembalikan buku tanpa risiko double-booking, admin bisa mengelola katalog buku dengan bantuan AI (ringkasan otomatis, rekomendasi).
- **Tujuan pembelajaran (portofolio):** mendemonstrasikan penguasaan atas race condition handling, logging & custom error handling, caching, environment/secrets management, CI/CD, database indexing, dan integrasi API AI eksternal secara nyata (bukan hardcoded).

3. Target Pengguna

Peran	Deskripsi
Anggota (Member)	Pengguna terautentikasi yang mencari, meminjam, dan mengembalikan buku.
Admin/Pustakawan	Mengelola data buku (tambah/edit/hapus), memantau peminjaman yang overdue.
Sistem AI (aktor eksternal)	Layanan API AI pihak ketiga yang dipanggil sistem untuk generate ringkasan buku dan/atau embedding untuk rekomendasi.

4. Ruang Lingkup

In scope:

- CRUD katalog buku, manajemen anggota, autentikasi & otorisasi
- Alur pinjam & kembali dengan penanganan concurrency yang aman
- Rekomendasi & ringkasan buku berbasis AI
- Logging terstruktur, caching, rate limiting
- Automated testing & CI pipeline
- Deployment dasar (single server)

Out of scope (untuk versi 1.0):

- Pembayaran/denda otomatis (opsional untuk versi berikutnya)
- Multi-cabang perpustakaan (multi-tenant)
- Aplikasi frontend/mobile (fokus murni backend API)
- Load balancer multi-instance (dicatat sebagai future work, lihat §12)

5. Functional Requirements

5.1 Manajemen Buku (Admin)

ID	Requirement	Acceptance Criteria
FR-1	Admin dapat menambah buku baru (judul, penulis, kategori, deskripsi, jumlah kopi)	Data tersimpan; <code>available_copies</code> = <code>total_copies</code> saat pembuatan
FR-2	Admin dapat mengedit/menghapus data buku	Validasi mencegah <code>total_copies</code> < jumlah buku yang sedang dipinjam
FR-3	Sistem otomatis membuat ringkasan buku via AI saat buku baru ditambahkan	Ringkasan tersimpan di kolom <code>summary</code> ; jika API AI gagal, buku tetap tersimpan tanpa ringkasan dan error dicatat di log
FR-4	Anggota dapat mencari buku berdasarkan judul/kategori	Hasil pencarian mengembalikan hanya field yang relevan (whitelisted)

5.2 Manajemen Anggota & Auth

ID	Requirement	Acceptance Criteria
FR-5	Anggota dapat registrasi & login, menerima token akses	Token dibuat via Sanctum; password di-hash
FR-6	Endpoint yang butuh autentikasi menolak request tanpa token valid	Response 401 untuk token invalid/kosong
FR-7	Anggota hanya bisa mengembalikan buku yang dipinjam olehnya sendiri	Response 403 jika mencoba return loan milik anggota lain

5.3 Peminjaman & Pengembalian

ID	Requirement	Acceptance Criteria
FR-8	Anggota dapat meminjam buku yang tersedia	<code>available_copies</code> berkurang 1; record <code>Loan</code> dibuat dengan <code>due_at</code> = now + N hari
FR-9	Sistem menolak peminjaman jika stok buku habis	Response 409 dengan pesan yang jelas, bukan 500
FR-10	Sistem tetap konsisten saat banyak anggota meminjam buku yang sama secara bersamaan	Di bawah uji concurrent request, <code>available_copies</code> tidak pernah bernilai negatif dan tidak ada dua <code>Loan</code> aktif untuk kopi yang sama
FR-11	Anggota dapat mengembalikan buku yang dipinjam	<code>available_copies</code> bertambah 1; <code>returned_at</code> diisi; status loan berubah jadi <code>returned</code>
FR-12	Sistem menandai peminjaman sebagai overdue jika melewati <code>due_at</code> tanpa dikembalikan	Status otomatis terhitung <code>overdue</code> saat query, atau via scheduled job

5.4 Rekomendasi AI

ID	Requirement	Acceptance Criteria
FR-13	Sistem dapat merekomendasikan buku ke anggota berdasarkan riwayat pinjam	Endpoint mengembalikan daftar buku terurut berdasarkan kemiripan embedding
FR-14	Jika layanan AI eksternal tidak tersedia, sistem tetap memberikan rekomendasi fallback	Fallback berbasis kategori buku yang pernah dipinjam, bukan error 500

6. Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement
Reliability	Operasi pinjam/kembali harus atomik (DB transaction); tidak boleh ada silent failure — kegagalan harus terlihat sebagai error/log, bukan sukses semu
Performance	Daftar buku per kategori di-cache; target pengurangan jumlah query DB terverifikasi (dibandingkan sebelum-sesudah cache)
Security	Kredensial (API key AI, DB) disimpan di <code>.env</code> , tidak pernah hardcode atau masuk version control
Observability	Setiap kegagalan bisnis (stok habis, API AI gagal) dicatat dengan context terstruktur (member_id, book_id, alasan)
Scalability (baseline)	Query yang sering dipakai (pencarian buku, cek overdue) punya index yang terverifikasi lewat <code>EXPLAIN ANALYZE</code>
Testability	Setiap functional requirement kritikal (FR-9, FR-10, FR-11) memiliki automated test; CI menjalankan test tersebut di setiap push
Rate limiting	Endpoint peminjaman dibatasi per-anggota untuk mencegah spam request

7. Data Model (Ringkasan Entitas)

- **Book:** id, title, author, category, description, summary (AI-generated), total_copies, available_copies, timestamps
- **BookEmbedding:** id, book_id (FK), vector, timestamps
- **Member:** id, name, email, password, timestamps (*bisa reuse tabel `users`*)
- **Loan:** id, member_id (FK), book_id (FK), borrowed_at, due_at, returned_at, status (`active`)/(`returned`)/(`overdue`)

Relasi: Book 1—N Loan, Member 1—N Loan, Book 1—1 BookEmbedding

8. Spesifikasi API (Ringkasan Endpoint)

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	<code>/api/register</code> , <code>/api/login</code>	-	Registrasi & login anggota
GET	<code>/api/books</code>	-	Cari/list buku (mendukung filter kategori, keyword)
POST	<code>/api/books</code>	Admin	Tambah buku (trigger AI summary)
PUT/DELETE	<code>/api/books/{id}</code>	Admin	Edit/hapus buku
POST	<code>/api/loans</code>	Anggota	Pinjam buku
POST	<code>/api/loans/{id}/return</code>	Anggota (pemilik loan)	Kembalikan buku
GET	<code>/api/loans/me</code>	Anggota	Riwayat pinjam sendiri
GET	<code>/api/recommendations</code>	Anggota	Rekomendasi buku berbasis AI

9. Alur Kritis: Peminjaman Buku (Concurrency-Safe)

- Anggota kirim `POST /api/loans` dengan `book_id`
- Sistem buka `DB::transaction()`
- Lock baris `Book` yang dituju (`lockForUpdate()`)
- Cek `available_copies > 0` — jika tidak, lempar `BookUnavailableException` (→ 409), transaction rollback
- Jika tersedia: decrement `available_copies`, buat record `Loan`, commit transaction
- Response 201 dengan detail loan

10. Spesifikasi Fitur AI

Aspek	Ketentuan
Trigger ringkasan	Otomatis saat buku baru dibuat (FR-3)
Trigger rekomendasi	On-demand saat anggota memanggil <code>/api/recommendations</code>
Timeout handling	Panggilan API AI punya timeout eksplisit; gagal → dicatat di log, tidak menggagalkan operasi utama (tambah buku tetap sukses)
Fallback rekomendasi	Berdasarkan kategori buku yang pernah dipinjam anggota jika API AI/embedding tidak tersedia
Secrets	API key disimpan di <code>.env</code> , diakses via <code>config('services.ai.key')</code>

11. Strategi Testing

- Unit/feature test dengan Pest, `RefreshDatabase`, factory relationship-aware
- Test concurrency khusus untuk FR-10 (simulasi request paralel ke buku stok terbatas)
- Test AI-related endpoint di-mock (tidak memanggil API AI asli di test suite) agar test tetap deterministik dan cepat
- CI (GitHub Actions) menjalankan seluruh test suite di setiap push ke branch utama

12. Deployment & Future Work

- **v1.0:** deploy single server, environment config production-safe
- **Future work (di luar scope v1.0):** load balancer/multi-instance, sistem denda otomatis, multi-cabang perpustakaan

13. Asumsi & Batasan

- Satu anggota maksimal meminjam N buku aktif sekaligus (nilai N dapat dikonfigurasi, default: 3)
- Durasi pinjam default 7 hari, dapat dikonfigurasi
- Layanan AI eksternal diasumsikan punya rate limit sendiri — sistem harus tetap berjalan meski layanan itu lambat/down

14. Pemetaan ke Roadmap Belajar

Fase build (lihat step-by-step sebelumnya)	Requirement terkait
Step 1-2 (schema, CRUD)	FR-1, FR-2, FR-4, FR-5, FR-6
Step 3-4 (loan naif → race condition)	FR-8, FR-9, FR-10
Step 5 (logging & exception)	Semua NFR Observability & Reliability
Step 6 (caching)	NFR Performance
Step 7-8 (AI)	FR-3, FR-13, FR-14
Testing & CI (menyatu di tiap step)	§11